北京郵電大學
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

《通信原理》第5章

二进制PAM信号通过AGWN信道传输

本讲内容：二进制PAM信号通过AWGN信道传输的误比特率

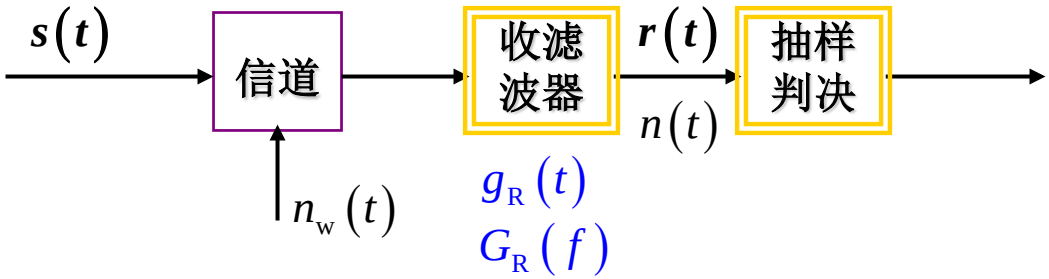
问题：发端把比特序列映射为PAM信号发送。PAM信号经过信道传输时，难免要叠加噪声。噪声会影响接收端对比特的识别，出现差错。

误比特率（bit error rate，BER）：比特出错的概率是数字传输系统最重要的质量指标。

分析方法：实际通信系统每次传输会发送大量比特，如果这些比特互不干扰，则由于加性白高斯噪声的平稳性，所有比特将有相同的错误概率。因此分析BER时，只需考虑单个比特的出错概率。

本讲目的：推导双极性NRZ、单极性NRZ的BER公式

AGWN信道



- 功率谱密度为$\frac{N_0}{2}$的白高斯噪声$n_w(t)$通过接收滤波器后的输出噪声是$n(t)$。$n(t)$是零均值平稳高斯过程，其功率谱密度为

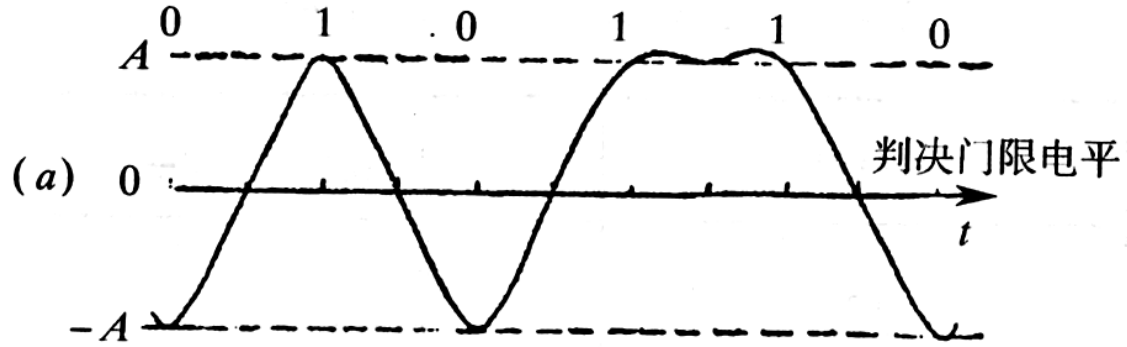
$$P_n(f)=\frac{N_0}{2}|G_R(f)|^2$$

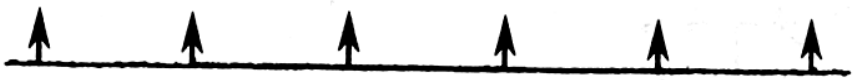
- $n(t)$的方差（功率）为 $\sigma^2=\mathrm{E}\left[n^2(t)\right]=\frac{N_0}{2}E_{g_R}$

- $n(t)$的一维概率密度函数 $f(n)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{n^2}{2\sigma^2}}$

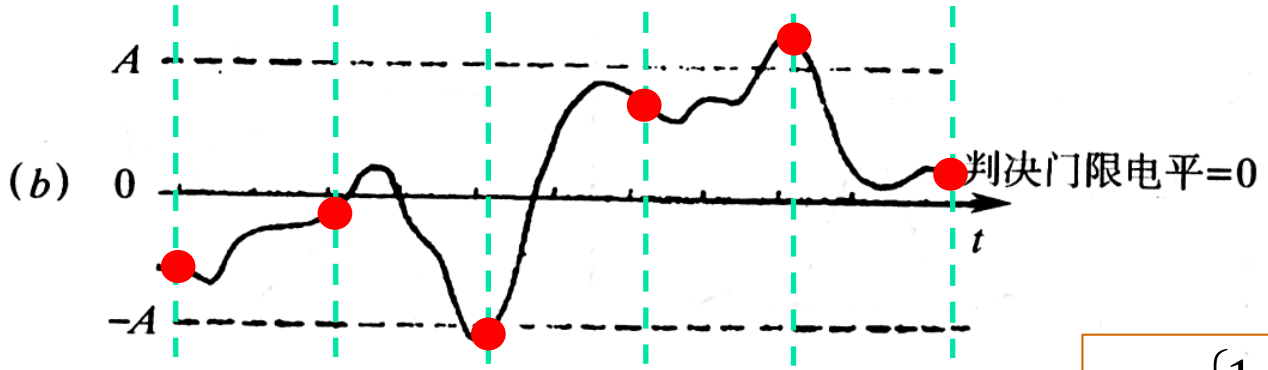
无噪声及有噪声时的接收波形

发送信号$s(t)$





叠加了噪声的
接收信号$r(t)$



判决结果 0 0 0 1 1 1

判决错误

$$a_k=\begin{cases}1, & y>V_T\\ 0, & y<V_T\end{cases}$$

- 为了识别发送数据，接收端在某个特定时刻（采样时刻）对接收到的信号波形进行测量（采样）。并将测量值（判决量）与某个预定的值（判决门限）比较，以判决量高于或低于门限来认定发送的数据是“1”还是“0”
- 如果没有噪声，不可能发生误判。噪声导致了判决差错。判决错误率取决于判决量中信噪比的大小。
- 接收滤波器的目的是抑制噪声，为了降低判决错误率，滤波器的设计应致力于提升判决量的信噪比。
- 判决门限也会影响判决出错的概率，需要正确设置判决门限。

匹配滤波器

- 如欲特定时刻的信噪比最大，最佳的滤波器是匹配滤波器
- 给定采样时刻为t_0，对信号$s(t)$匹配的匹配滤波器的冲激响应是

$$h(t) = K \cdot s(t_0 - t)$$

- 匹配滤波器输出端采样之前期望信号的波形是

$$s_o(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t-\tau)h(\tau)\mathrm{d}\tau = \int_{-\infty}^{\infty} s(t-\tau)K \cdot s(t_0-\tau)\mathrm{d}\tau = K \cdot R_s(t-t_0)$$

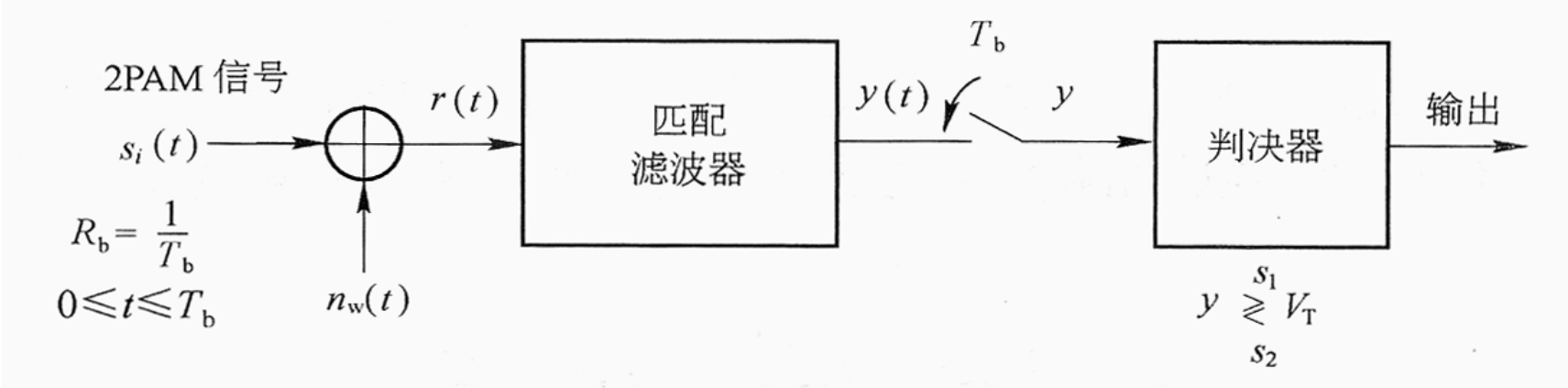
在最佳采样时刻$t = t_0$处，有用信号达到最大值$K \cdot R_s(0) = K \cdot E_s$

- 匹配滤波器的输出噪声功率是$\sigma^2 = \frac{N_0}{2}E_h = \frac{N_0}{2} \cdot K^2 E_s$

噪声是平稳过程，其功率在任何时刻都相同

双极性NRZ

- 每个比特有相同的BER，只需分析单个比特



- 双极性NRZ中，数据1、0对应的发送信号为

$$\begin{cases} s_1(t) = A, & \text{数据 “1”} \\ s_2(t) = -A, & \text{数据 “0”} \end{cases} \quad 0 \le t \le T_b$$

- 两个波形有相同的能量$E_1 = E_2 = E_b = A^2 T_b$，$E_b$是平均比特能量
- 接收信号为 $r(t) = s_i(t) + n_w(t) = \begin{cases} A + n_w(t), \\ -A + n_w(t), \end{cases} \quad 0 \le t \le T_b$

- 匹配滤波器为 $h(t)=s_1(T_b-t)$ 取$K=1$，$t_0=T_b$
- 匹配滤波器冲激响应的能量为 $E_h=E_1=E_b$
- 匹配滤波器输出端采样点的噪声Z的功率是

$$\sigma^2=\frac{N_0}{2}E_h=\frac{N_0E_b}{2}$$

- 匹配滤波器输出端采样点的有用信号

$$\int_{-\infty}^{\infty}s_i(T_b-\tau)h(\tau)\mathrm{d}\tau=\begin{cases}A^2T_b & s_1\\ -A^2T_b & s_2\end{cases}=\begin{cases}+E_b & s_1\\ -E_b & s_2\end{cases}$$

- 匹配滤波器输出端采样点总的信号（判决量）是

$$y=\pm E_b+Z$$

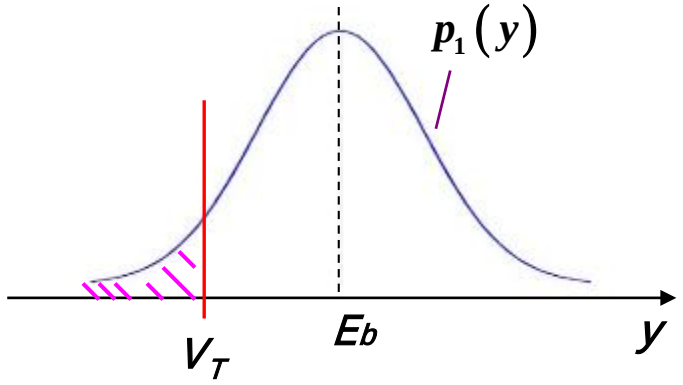
- “判决”单元将判决量y与门限V_T比较，高于门限则判定发送$s_1(t)$，低于门限则判定发送$s_2(t)$。

- 发送$s_1(t)$条件下的判决量为$y = E_b + Z \sim N(E_b, \sigma^2)$，其概率密度函数为

$$p_1(y) \triangleq p(y \mid s_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \mathrm{e}^{-\frac{(y-E_b)^2}{2\sigma^2}}$$

发送$s_1(t)$时，若y低于门限V_T，则判决出错，出错概率是

$$P(\mathrm{e} \mid s_1) = P(y < V_T \mid s_1) = \int_{-\infty}^{V_T} p_1(y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{E_b - V_T}{\sqrt{2\sigma^2}}\right) = Q\left(\frac{E_b - V_T}{\sigma}\right)$$

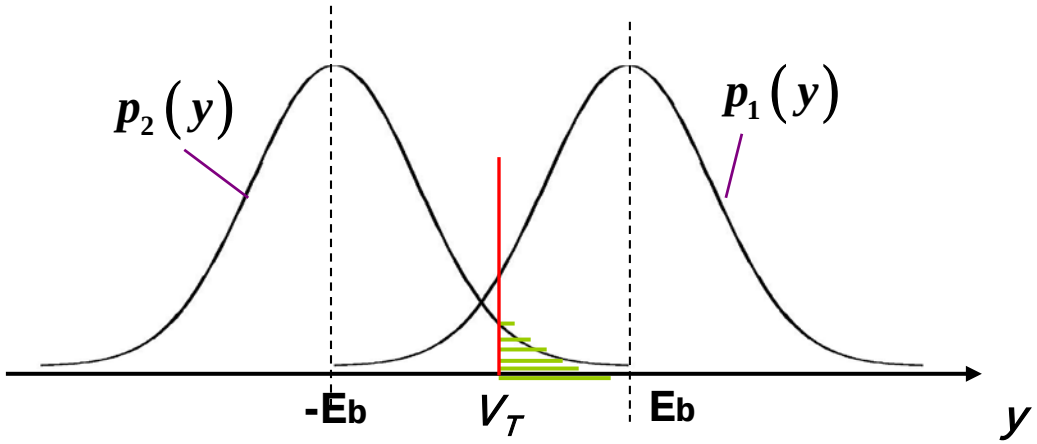


- 发送$s_2(t)$条件下的判决量为$y=-E_{\mathrm{b}}+Z\sim N(E_{\mathrm{b}},\sigma^2)$，其概率密度函数为

$$p_2(y)\triangleq p(y\mid s_2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(y+E_{\mathrm{b}})^2}{2\sigma^2}}$$

发送$s_2(t)$时，若y高于门限V_{T}，则判决出错，出错概率是

$$P(\mathrm{e}\mid s_2)=P(y>V_{\mathrm{T}}\mid s_2)=\int_{V_{\mathrm{T}}}^{\infty}p_2(y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{V_{\mathrm{T}}+E_{\mathrm{b}}}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)=Q\left(\frac{V_{\mathrm{T}}+E_{\mathrm{b}}}{\sigma}\right)$$



- 平均比特错误率

$$P_{\mathrm{b}} = P(s_1)P(\mathrm{e}|s_1) + P(s_2)P(\mathrm{e}|s_2)$$

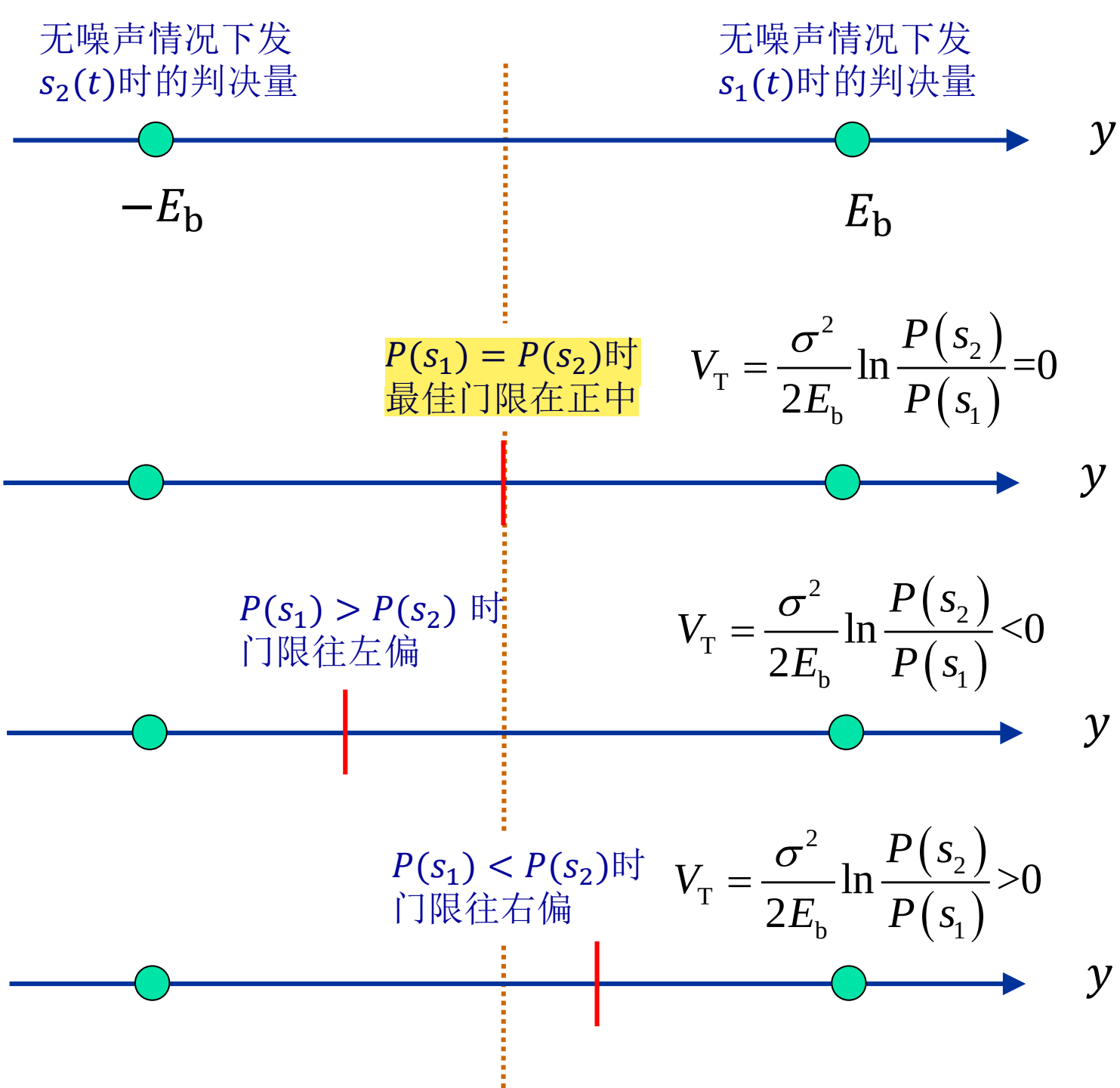
$$= P(s_1)\int_{-\infty}^{V_{\mathrm{T}}} p(y|s_1)\mathrm{d}y + P(s_2)\int_{V_{\mathrm{T}}}^{\infty} p(y|s_2)\mathrm{d}y$$

P_{b}是判决门限V_{T}的函数，可写成$P_{\mathrm{b}}(V_{\mathrm{T}})$。为了使BER最小，应将判决门限$V_{\mathrm{T}}$设置为函数$P_{\mathrm{b}}(V_{\mathrm{T}})$的极小点。

$$\frac{\partial P_{\mathrm{b}}}{\partial V_{\mathrm{T}}} = 0 \Rightarrow P(s_1)\,p(V_{\mathrm{T}}|s_1) - P(s_2)\,p(V_{\mathrm{T}}|s_2) = 0 \Rightarrow \ln\frac{P(s_2)}{P(s_1)} = \ln\frac{p(V_{\mathrm{T}}|s_1)}{p(V_{\mathrm{T}}|s_2)}$$

代入 $p(y|s_1) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(y-E_{\mathrm{b}})^2}{2\sigma^2}}$ $p(y|s_2) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(y+E_{\mathrm{b}})^2}{2\sigma^2}}$

得到最佳门限为 $V_{\mathrm{T}} = \dfrac{\sigma^2}{2E_{\mathrm{b}}}\ln\dfrac{P(s_2)}{P(s_1)}$


无噪声情况下发
$s_2(t)$时的判决量
无噪声情况下发
$s_1(t)$时的判决量
y
$-E_b$
E_b
$P(s_1)=P(s_2)$时
最佳门限在正中
$V_T=\frac{\sigma^2}{2E_b}\ln\frac{P(s_2)}{P(s_1)}=0$
y
$P(s_1)>P(s_2)$ 时
门限往左偏
$V_T=\frac{\sigma^2}{2E_b}\ln\frac{P(s_2)}{P(s_1)}<0$
y
$P(s_1)<P(s_2)$时
门限往右偏
$V_T=\frac{\sigma^2}{2E_b}\ln\frac{P(s_2)}{P(s_1)}>0$
y

若发送数据1、0等概，则$V_T = 0$

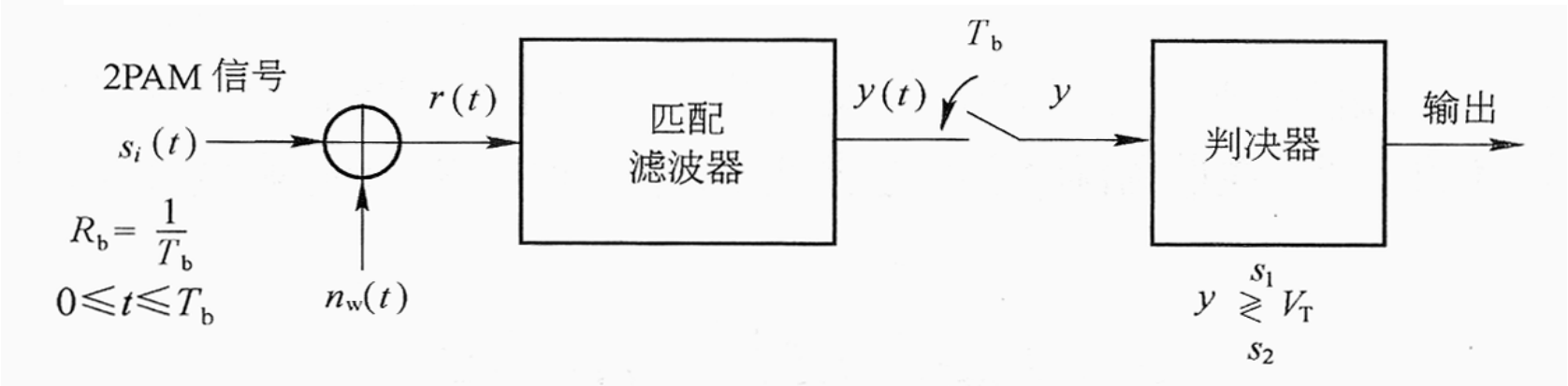
$$P(e|s_1) = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{E_b - V_T}{\sqrt{2\sigma^2}}\right) \xrightarrow{\text{代入}V_T=0,\ \sigma^2=\frac{N_0}{2}E_b} = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

$$P(e|s_2) = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{E_b + V_T}{\sqrt{2\sigma^2}}\right) \xrightarrow{\text{代入}V_T=0,\ \sigma^2=\frac{N_0}{2}E_b} = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

平均BER为：

$$P_b = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

单极性NRZ



- 单极性NRZ的发送信号为 $\begin{cases} s_1(t) = A, & \text{数据 “1”} \\ s_2(t) = 0, & \text{数据 “0”} \end{cases} \quad 0 \le t \le T_b$
- 两个波形的能量分别是$E_1 = A^2 T_b$、$E_2 = 0$
- 假设数据1、0等概，则平均比特能量是$E_b = \frac{E_1 + E_2}{2} = \frac{A^2 T_b}{2}$
- 接收信号为 $r(t) = s_i(t) + n_w(t) = \begin{cases} A + n_w(t), \\ 0 + n_w(t), \end{cases} \quad 0 \le t \le T_b$

- 匹配滤波器为 $h(t)=s_1(T_b-t)$ 取$K=1$，$t_0=T_b$

- 匹配滤波器冲激响应的能量为

$$E_h=A^2T_b=E_1=2E_b$$

- 匹配滤波器输出端采样点的噪声Z的功率是

$$\sigma^2=\frac{N_0}{2}E_h=N_0E_b$$

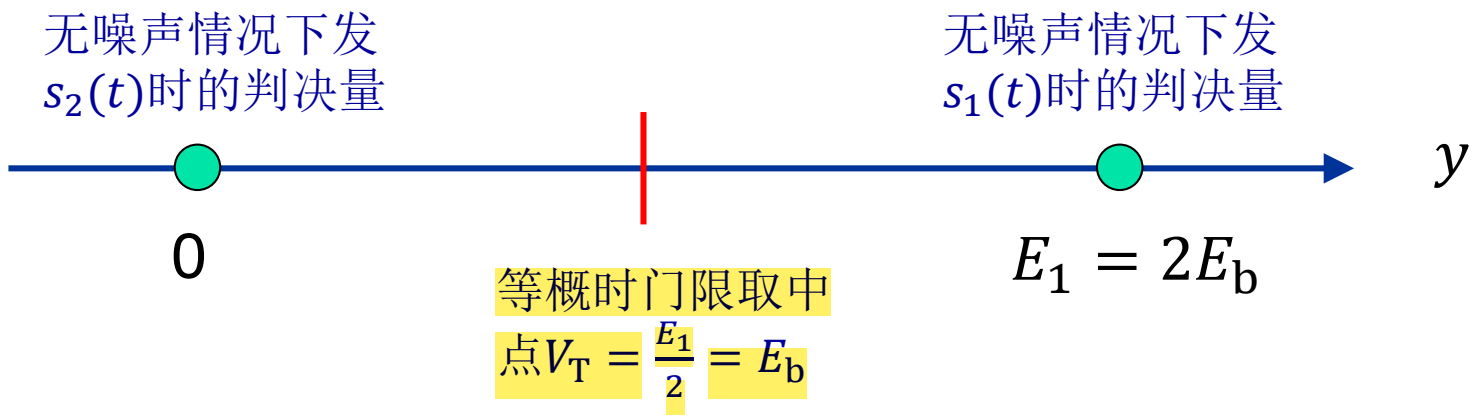
- 匹配滤波器输出端采样点的有用信号

$$\int_{-\infty}^{\infty}s_i(T_b-\tau)h(\tau)\mathrm{d}\tau=\begin{cases}A^2T_b & s_1\\ 0 & s_2\end{cases}=\begin{cases}2E_b & s_1\\ 0 & s_2\end{cases}$$

- 判决器输入的判决量

$$y=\begin{cases}+2E_b+Z, & s_1\\ 0, & s_2\end{cases}$$

- 因为数据等概，所以最佳判决门限位于无噪声时两个信号值的正中：$V_{\mathrm{T}}=\frac{2E_{\mathrm{b}}+0}{2}=E_{\mathrm{b}}$



- 发送$s_1(t)$时，若$y=2E_{\mathrm{b}}+Z$低于门限$V_{\mathrm{T}}=E_{\mathrm{b}}$，则判决出错，出错概率是

$$P(\mathrm{e}\,|\,s_1)=P(2E_{\mathrm{b}}+Z<E_{\mathrm{b}})=P(Z<-E_{\mathrm{b}})=P(Z>E_{\mathrm{b}})$$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{E_{\mathrm{b}}}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)\overset{\text{代入}\sigma^2=N_0E_{\mathrm{b}}}{=}\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_{\mathrm{b}}}{2N_0}}\right)$$

- 发送$s_2(t)$时，若$y=0+Z$高于门限$V_T=E_b$，则判决出错，出错概率是

$$P(e|s_2)=P(Z>E_b)=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$$

- 平均BER

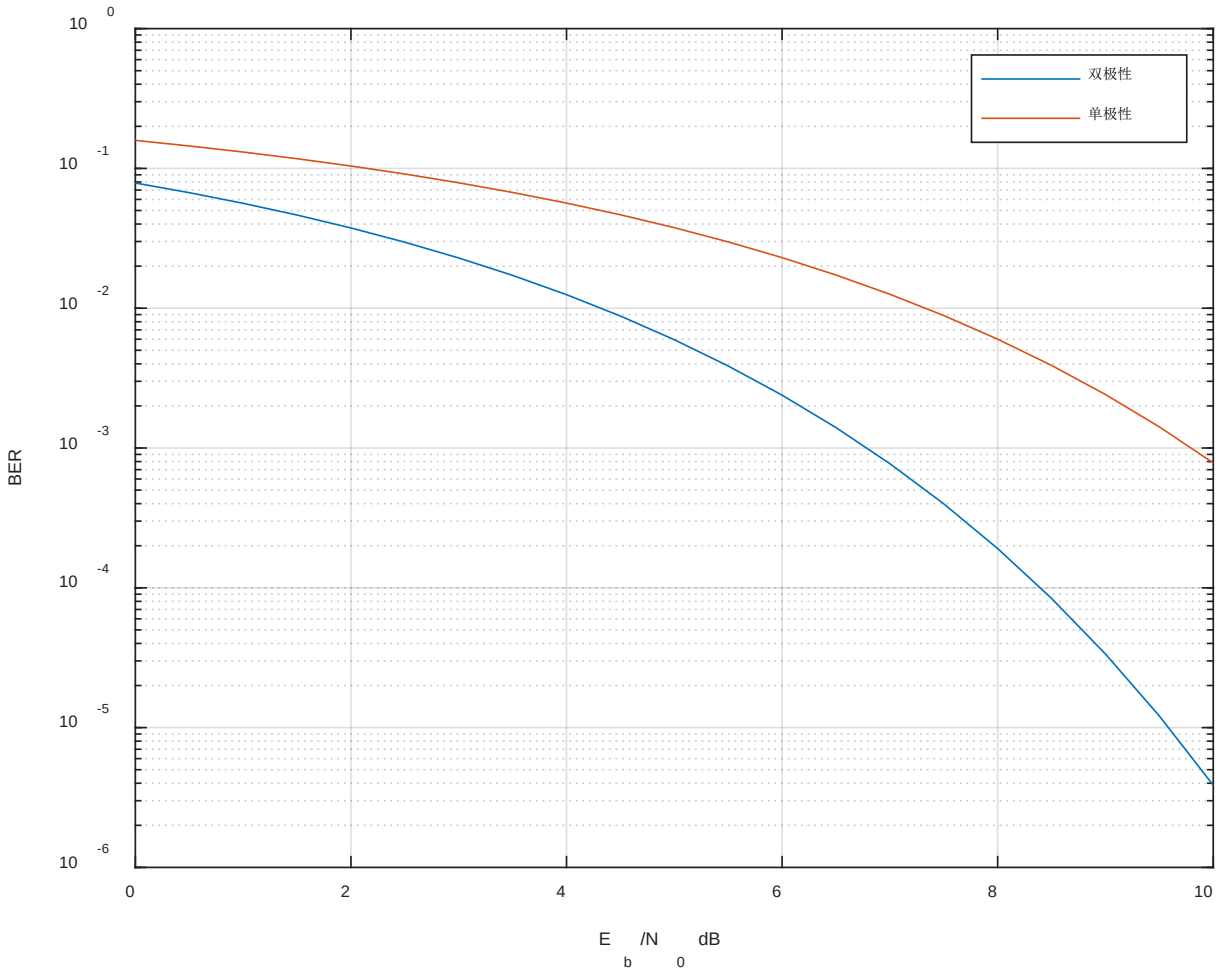
$$P_b=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$$

  - 双极性与单极性对比

$$P_b^{\text{双极性}}=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)\qquad P_b^{\text{单极性}}=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$$

对于相同的BER，单极性需要的比特能量是双极性的2倍。这是因为单极性NRZ=双极性NRZ+直流，直流不携带信息，但耗费了一半能量。

- BER曲线



双极性的性能比单极性好3dB。例如对于BER=0.001，双极性需要的E_b/N_0是6.8dB，单极性需要的E_b/N_0是9.8dB。

小结

- 双极性不归零码

$$P_{\mathrm{b}} = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_{\mathrm{b}}}{N_0}}\right)$$

- 单极性不归零码

$$P_{\mathrm{b}} = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_{\mathrm{b}}}{2N_0}}\right)$$

双极性不归零码的抗噪声性能优于单极性码。

为了达到相同的误比特率，单极性NRZ需要的E_{b}/N_0比双极性NRZ多3dB。